EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 15 MIN

Partie entière d'un quotient

Soit x un réel et $n \geqslant 1$ un entier.

1. Montrer que $\left\lfloor \dfrac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$.
2. Vérifier le résultat sur $x = 2{,}718$ et $n = 10$, puis l'interpréter en écriture décimale.
3. En déduire que pour tous entiers $p, q \geqslant 1$: $\left\lfloor \dfrac{\lfloor x/p \rfloor}{q} \right\rfloor = \left\lfloor \dfrac{x}{pq} \right\rfloor$.